(41) 84 ve 126 cm uzunlugunda iki ip, hic artmaz en uzun parcalara ayriliyor. Kac parca elde edilir?

EBOB (84, 126) = 42

42 | 42

2 + 3 = 5

(42) 48 ve 60 litre iki farkli sivi, birbirine karistirilip esit hacimli kaplara tam doldurulacak bicimde dagitiliyor. En az kac kap gerekir?

EBOB(48, 60) ⇒ 12

12 | 12

4 + 5 = 9

(43) Kenarlari 60 ve 84 m olan dikdortgen tarlanin cevresine, kosede agac gelecek sekilde. En az kac agac?

EBOB(60, 84) = 12 m 252/12 = 24

(44) 96 x 120 karton kenarlara paralel kesilerek olusan es?

(96/24) . (120/24) ⇒ 4.5 = 20

(45) Üç sinyal 12, 18, 30 dk'da bir, saat 09.00'da birlikte calisiyor. Ilk kez kacta birlikte calarlar?

EKOK (12, 18, 30) = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$ dk ilk ortak saat 12.00

(46) Kalemler 8'er ve 12'ser gruplaniyor hicbir sekilde 5 kalem artmiyor. Kalem sayisi 100'den buyuk

EBOK (8, 12) = 24

24
× 5
120

(47) 6 x 8 cm kartlar kare yapilacak en kucuk kare?

EKOK (6, 8) ⇒ 24 $\frac{24^2}{6 \cdot 8} \Rightarrow \frac{576}{48} = 12$

(48) Ayritlari 4, 6, 9 prizma, en kucuk prizma?

EKOK (4, 6, 9) ⇒ 36

⇒ 216

(28) 756 sayısının farklı asal bölenlerini ve toplamı

756	2
378	2
189	3
63	3
21	3
7	7
1	

$2^2 \cdot 3^3 \cdot 7$ $\quad 2+3+7=12$

(29) 360'ın pozitif bölen sayısını, tam sayı bölen sayısını ve tam sayı bölenlerin toplamı?

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	

$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

$(3+1)\cdot(2+1)(1+1)=24$

$2 \cdot 24 = 48$

(30) a doğal sayı olmak üzere $N = 2^a \cdot 3^1 \cdot 5$ sayısının 24 farklı

$a=?$ $\quad (a+1) \cdot 3 \cdot 2 = 24 \Rightarrow a+1=4 \Rightarrow a=3$

(31) 72'nin kaç pozitif böleni çifttir?

72	2
36	2
18	2
9	3
3	3

$2^3 \cdot 3^2$

(32) 144'ün kaç pozitif böleni tam karedir?

144	2
72	2
36	2
18	2
9	3
3	3
1	

$2^4 \cdot 3^2$ $\quad$ 6 bölen

(33) EBOB(84, 126)

84	126	2
42	63	2
21	63	3
7	21	3
2	7	7

(42)

(11) Üç ardışık çift tam sayının toplamı 66'dır. Sayılar kaçtır?

$x+(x+2)+(x+4)=66$ → 20, 22, 24

$\Rightarrow 3x+6=66$ $\quad x=20$

(12) Toplamları 20 olan iki doğal sayının çarpımı en çok kaçtır?

$10+10=20$ $\quad 10\cdot10=100$

(13) $(243)_5$ sayısını onluk tabanda

$2\cdot5^2+4\cdot5^1+3\cdot5^0=73$

(14) 83 sayısını beşlik tabanda yaz.

$83 \mid 5$
$-80 \mid 16 \mid 5$
$3 \quad 1 \quad 1 \quad 3$

$3\cdot25+1\cdot5+3=83$

(15) $(132)_b=56$ ise b kaçtır?

$b^2+3b+2=56 \Rightarrow b^2+3b=54$

$b=6$ $\quad 36+6=54$ $\quad b=6$

(16) $(6!+5!)/4!$ sonuç=?

$\frac{6\cdot5\cdot4!+5\cdot4!}{4!} \Rightarrow \frac{4!(5\cdot6)+5}{4!}=35$

(17) $-\frac{5}{6}, -\frac{3}{4}$ ve $\frac{1}{2}$ küçükten büyüğe sıralayınız.

$\downarrow$

$\frac{-10}{12} < -\frac{9}{12} < \frac{6}{12}$

(18) $\frac{5}{6}+\frac{4}{5}-\frac{2}{3}=?$

$\frac{25}{30}+\frac{24}{30}-\frac{20}{30}=+\frac{29}{30}$

Dört işlem ve işlem önceliği

① $(-18) + 7 - (-6) - 11 \Rightarrow ?$

↳ $-11 + 6 - 11 \Rightarrow -16$

② $[(-24) : 6] \cdot (-8) + 15 : (-5) \Rightarrow ?$

↳ $(-4 \cdot -3) + -3 \Rightarrow 9$

③ $(-3)^2, -3^2, (-2)^3$ değerler $\Rightarrow ?$

↳ ↳ ↳

$9 \quad -9 \quad -8$

④ $4 - 3 \cdot [2 - (1 - 5) \cdot 2] + 18 : (-3) \Rightarrow ?$

$* \quad 2 \quad +4 \cdot 2 \quad -6$

$+4 \quad (-3 \cdot 10) \quad -6 \quad \Rightarrow -32$

⑤ $(-3)^2 - [(-24) : 3 + 2 \cdot (-5) - 6 \cdot (2 - 5)] \cdot 2 \Rightarrow ?$

$9 - (-8 + -10 + 18) \cdot 2 \quad \Rightarrow 9$

⑥ $48 : 6 \cdot 2 - 7 + 3 \Rightarrow ?$

↳ $8 \cdot 2$

↳ $16 - 4 \Rightarrow 12$

⑦ $x - \{1 - [2x - 3(x+1)]\}_3 + 4(2 - 2x) \Rightarrow ?$

$x \quad -1 + \overset{\downarrow}{2x} \quad \overset{\downarrow}{-3x-3} \quad \overset{\downarrow}{8 - 8x}$

$\downarrow -4 + 8 - 8x = -8x + 4$

⑧ $(27 \cdot 16) - (27 \cdot 6)$

$27(16 - 6) = 270$

⑨ a tek, b çift tam sayı ise $a^2 + 3b - ab$ +-? ç-->?

↳ ↓ ↳

tek + çift - çift → tek

⑩ $7 + 10 + 13 + \ldots\ldots + 40$ toplamı $\Rightarrow ?$

$(40 - 7) / 3 + 1 = 12 \qquad 12 \cdot (7 + 40) / 2 \Rightarrow 282$

49) $\frac{252}{360}$ en sade $\Rightarrow \frac{7}{10}$

50) $\frac{5}{18} + \frac{7}{24} - \frac{1}{12}$ sonuç $\Rightarrow$?

$\frac{35}{72}$

51) Sad. k sayısının tam kare olması için k'nın alabileceği en küçük $\Rightarrow$?

540	2
270	2
135	3
45	3
15	3
5	5
1	

$k = 3 \cdot 5 = 15$

52) $A = 2^3 \cdot 3^2$ $B = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ $\frac{EKOK(A,B)}{EBOB(A,B)} \Rightarrow$?

EBOB $\Rightarrow 2^2 \cdot 3 = 12$

EKOK $\Rightarrow 2^3 \cdot 5 \cdot 3^2 = 360$

Oran $\Rightarrow 30$

53) İki pozitif tam sayının Ebob'u 8, oranı $\frac{3}{5}$ ekok kaç?

EBOB(3x, 5x) = x = 8

EKOK $\Rightarrow \frac{(24 \cdot 40)}{8} = 120$

54 5 - 22 - 6 = -23

55 $-x - 8 \cdot 2x - (x+11) = x - 11$

56 12 · 54/2 = 324

57 32 + 124 = 45

58 1 + 3/2 = 5/2

59 15 - 2 = 13

60 $2^2 \cdot 3 \cdot 57$ çarpı

61 $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$ toplam

62 a = 4

63 EBOB $\Rightarrow$ 4

EKOK $\Rightarrow$ 216

64 b = 45

65 8 paça

66 10 ağaç

67 11.0

68 24

69 42

(34) EBOB(72,120,168)

72	120	168 | 2 +
36	60	84 | 2 +
18	30	42 | 2 +
9	15	21 | 3 +
3	5	7 | 3
1	5	7 | 5
	1	7 | 7
		1

(35) EKOK(84,126)

84	126 | 2 +
42	63 | 2
21	63 | 3 +
7	21 | 3
7	7 | 7 +

7.3.2.2.3 = (252)

(36) EKOK(18,24,30)

18	24	30 | 2
9	12	15 | 2
9	6	15 | 2
9	3	15 | 3
3	1	5 | 3
1	1	5 | 5
		1

5.3.3.2.2.2 → (360)

(37) 12 ve 18'e kalansız bölünen, 100'den büyük en küç

EKOK(12,18) ⇒ 36.3 = 108

(38) EBOB(48,b) = 12 EKOK(48,b) = 240 ise b = ?

b = 60

(39) EBOB(a,b) = 6 EKOK(a,b) = 180 a+b en küçük değeri?

a = 6x b = 6y

36xy = 6.180 ⇒ xy = 30

(40) EBOB(18,30) = 6 EBOB(54,90) EKOK(54,90) kaçtır?

54 = 3.18 90 = 3.30

EBOB = 3.6 = 18

(18) ve (270)

(24)

28) 75

756	
378	
189	
63	
21	
7	
1	

29) 3

ve tam

360
120
90
45
15

30) a = ?
b

31)
72
36
18
9
3

32)
18

3

(19) $\frac{7}{4} \cdot (-\frac{23}{6}) \cdot (\frac{24}{11}) \Rightarrow \frac{-23 \cdot 7}{11} \Rightarrow \frac{-161}{11}$

(20) $(2\frac{1}{5}) : (1\frac{1}{3}) \Rightarrow ?$

↳ $\frac{11}{5} : \frac{4}{3} \Rightarrow \frac{11}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{33}{20}$

(21) $(1\frac{1}{3}) - (\frac{1}{2} - \frac{3}{4}|$

$\frac{4}{3} + \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{19}{12}$
(4) (3)

(22) $[(\frac{1}{2}) + (\frac{1}{3}) : (\frac{5}{6})] - (\frac{3}{4})^{-1} \Rightarrow ?$
(6) (4) (2) (3)

$(\frac{5}{6}) : (\frac{5}{6}) - \frac{4}{3} = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$

(23) $1 + \frac{1}{\frac{1}{2}} \Rightarrow \frac{8}{5}$

(24) $2,75 + 0,48 \cdot 2,5 - 1,2 : 0,3$

↳ $1,20 : 0,3 \Rightarrow 12 : 3 = 4$ $2,75 + 1,20 - 4 = 0,05$

(25) $\frac{0,02}{0,004} + \frac{0,03}{0,005} + \frac{0,04}{0,08} \Rightarrow ?$

$\frac{20}{4} + \frac{30}{5} + \frac{4}{8} = 5 + 6 + 0,5 = 11,5$

(26) 91 ve 97 hangisi asal=?

97

(27) 360'ı asal çarpanlarına ayır.

360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5

$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$

(11) Üç
yılar kaç
$x + (x+2$
$\Rightarrow 3x + 6$

(12) Topl
kaçtır?
$10 + 10 =$

(13) (243)
$2.5^2 + ($

(14) 83

83	5
80	16
3	15
	1

(15) $(132$
$b^2 + 3$
$b - b$

(16) $(6!$
6.5

(17) $-\frac{5}{6}$
↳ $=$

(18) $\frac{5}{6}$
$\frac{25}{30}$